Ders 3 Çalışma Özeti

Ders 3 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tarihi 14 Ekim 2020 Çarşamba. Ders Zoom üzerinden yapıldı.
  - Asıl anlatım yaklaşık 00:05'te başlar. 00:42 ile 00:52 arasında ve 01:34 ile 01:45 arasında ara var.
  - Aynı günün laboratuvar oturumu ayrı kayıttır (ders 4).
- Geçen haftanın tekrarı
  - `arrayMax` için en kötü durumda $7n - 1$ temel işlem bulunmuştu.
  - En hızlı işlemin süresi a, en yavaşınınki b ise süre $a(7n-1)$ ile $b(7n-1)$ arasındadır.
  - Donanım ve yazılım bu sabitleri değiştirir, büyüme derecesini (order of growth) değiştirmez.
- Büyüme derecesini etkilemeyenler
  - Sabit çarpanlar ve düşük dereceli terimler (lower-order terms).
  - Örnek: $10^2n + 10^5$ doğrusal, $10^5n^2 + 10^8n$ karesel (quadratic).
- Büyük-O gösterimi (Big-O, üst sınır)
  - Tanım ve $2n + 10$, n^2, $7n - 2$, $3n^3 + 20n^2 + 5$, $3\log n + 5$ örnekleri.
  - Büyük-O kuralları: en yakın üst sınırı seçmek, sabitleri yazmamak.
- Yaygın büyüme dereceleri ve örnek algoritmalar: 1, $\log n$, n, $n \log n$, n^2, n^3, 2^n, $n!$.
- Önek ortalamaları (prefix averages) örneği: $O(n^2)$ ve $O(n)$ çözümler.
- Asimptotik gösterim kuralları: toplam, çarpım, geçişlilik, log kuralı.
- Büyük-Omega (Big-Omega, alt sınır) ve Büyük-Teta (Big-Theta, sıkı sınır) gösterimleri.
- Logaritma ve üs kuralları (slayt hatırlatması).
- Slaytın son notu: sabit çarpanlar pratikte önemlidir ($30000n$ ile $3n^2$ karşılaştırması).
- Tahtada çözülen örnekler
  - $4n^2 + 2n \in O(n)$ yanlış olduğunun gösterimi.
  - $2n + 10 \in O(n)$ ve $n \in O(2n + 10)$.
  - Büyük-Omega ve Büyük-Teta grafik gösterimleri.
  - $2n + 5 \in \Theta(n)$.
  - Insertion sort'un en kötü ve en iyi durum sınırları.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Bu tür sorular her yıl sınavda çıkıyor ve sık hata yapılıyor.
  - "Görüyoruz, $O(n)$'dir" demek yetmez. Sizden eşitsizliği kurup sabitleri bularak çözümleme yapmanız istenir.
- Fonksiyona en yakın üst sınırı seçin.
  - $2n \in O(n^2)$ yanlış değildir, ama doğru ifade $2n \in O(n)$'dir.
  - Sabit yazılmaz: $3n + 5 \in O(3n)$ değil, $3n + 5 \in O(n)$ yazılır.
- Hangi durumu (en iyi, ortalama, en kötü) analiz ettiğinizi söyleyin. Aksi belirtilmedikçe en kötü durum beklenir.
- Alt sınır ve üst sınır aynı fonksiyonsa sıkı sınır (tight bound, Θ) söylenir. En değerli ifade budur.
- Not tutun. Hoca defterleri toplayıp puanlayacağını tekrar söyledi.
- Derse katılım: Bu haftadan itibaren otomatik yoklama başlıyor. Hoca sorulara sesli cevap bekliyor; derste kimsenin cevap vermemesine sitem etti.

Kısa Tekrar Notları

- $f(n) \in O(g(n))$: $c > 0$ ve n_0 vardır ki $n \geq n_0$ için $f(n) \leq c\,g(n)$. Üst sınır.
- $f(n) \in \Omega(g(n))$: $c > 0$ ve n_0 vardır ki $n \geq n_0$ için $f(n) \geq c\,g(n)$. Alt sınır.
- $f(n) \in \Theta(g(n))$: $c_1, c_2 > 0$ ve n_0 vardır ki $n \geq n_0$ için $c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$. Sıkı sınır.
- d. dereceden polinom: $O(n^d)$. Sabitler ve düşük dereceli terimler atılır.
- Kurallar:
  - $d(n) \in O(f(n))$ ve $e(n) \in O(g(n))$ ise $d(n) + e(n) \in O(f(n) + g(n))$ ve $d(n)e(n) \in O(f(n)g(n))$.
  - Geçişlilik: $d \in O(f)$ ve $f \in O(g)$ ise $d \in O(g)$.
  - $p(n)$ polinom ise $\log p(n) \in O(\log n)$. Logaritmanın tabanı büyüme derecesini değiştirmez.
- Büyüme sırası: $1 < \log n < n < n \log n < n^2 < n^3 < 2^n < n!$.
- Insertion sort: en kötü durum $\Theta(n^2)$, en iyi durum $\Theta(n)$.

Detaylı Açıklamalar

Büyük-O örnekleri (slayt)

$f(n)$	Sonuç	Sabitler
$2n + 10$	$O(n)$	$c = 3$, $n_0 = 10$
n^2	$O(n)$ değil	$n \leq c$ sabit bir c ile sağlanamaz
$7n - 2$	$O(n)$	$c = 7$, $n_0 = 1$
$3n^3 + 20n^2 + 5$	$O(n^3)$	$c = 4$, $n_0 = 21$
$3 \log n + 5$	$O(\log n)$	$c = 8$, $n_0 = 2$

- $2n + 10 \leq cn \Rightarrow (c - 2)n \geq 10 \Rightarrow n \geq \frac{10}{c-2}$. $c = 3$ için $n_0 = 10$.
- $n^2 \leq cn \Rightarrow n \leq c$. n değişken olduğu için hiçbir sabit c bunu bütün büyük n'ler için sağlamaz.

Büyüme derecesi örnekleri (derste konuşulan)

Büyüme	Örnek
$O(1)$	Sıralı dizide en büyük veya en küçük eleman
$O(\log n)$	İkili arama (1000 elemanda yaklaşık 10 adım)
$O(n)$	Sırasız dizide bir sayıdan büyük kaç eleman olduğunu sayma
$O(n \log n)$	Heap sort, merge sort
$O(n^2)$	Selection sort, insertion sort (en kötü durum)
$O(n^3)$	Klasik matris çarpımı
$O(2^n)$	n elemanlı kümenin bütün alt kümeleri
$O(n!)$	n elemanın bütün permütasyonları

- $n = 256$ için $n^2 = 65536$, $n \log_2 n = 2048$. Fark 32 kat.
- $n!$, 2^n'den hızlı büyür: $5! = 120$, $2^5 = 32$.

Önek ortalamaları

- İlk yöntem: her i için baştan i'ye kadar toplamı yeniden hesaplar. İç içe iki döngü, $O(n^2)$.
- İkinci yöntem: o ana kadarki toplamı saklar, her adımda yalnız yeni elemanı ekler. Tek döngü, $O(n)$.
- Hoca bunu dinamik programlamanın ve Fibonacci'deki "önceki sonucu sakla" fikrinin habercisi olarak anlattı.

Tahtada çözülen örnekler

- $4n^2 + 2n \in O(n)$ **mi?**
  - $4n^2 + 2n \leq cn \Rightarrow 4n + 2 \leq c \Rightarrow n \leq \frac{c-2}{4}$.
  - Sol tarafta değişken, sağda sabit var. Bütün büyük n'ler için sağlanamaz. İfade yanlıştır.
- $2n + 10 \in O(n)$**:** $c = 3$, $n_0 = 10$ ile doğrudur.
- $n \in O(2n + 10)$**:** $n \leq c(2n + 10)$. $c = 1$ için bütün $n \geq 0$'da sağlanır. İfade doğrudur.
  - Bu ikisi birlikte $2n + 10 \in \Theta(n)$ olduğunu gösterir.
- **Grafik gösterim:** $f(n)$ ile $c\,g(n)$ eğrilerinin kesiştiği nokta n_0'dır. n_0'dan sonra $f(n)$ hep $c\,g(n)$'nin altında kalıyorsa g bir üst sınırdır.
- $2n + 5 \in \Theta(n)$**:**
  - Üst sınır: $2n + 5 \leq c_2 n$. $c_2 = 7$, $n_0 = 1$ ile sağlanır.
  - Alt sınır: $2n + 5 \geq c_1 n$. Örnek: $c_1 = 2$ bütün $n \geq 1$ için sağlar.
- **Insertion sort:** `5 7 3 1 2 4 6` dizisi üzerinde adım adım gösterildi. İkinci elemandan başlanır, her eleman soldaki sıralı kısımda yerine kaydırılır.
  - En kötü durum (tersten sıralı dizi): $O(n^2)$ ve $\Omega(n^2)$, yani $\Theta(n^2)$.
  - En iyi durum (zaten sıralı dizi): $O(n)$ ve $\Omega(n)$, yani $\Theta(n)$.
  - En iyi durum için $\Omega(1)$ demek yanlış değildir, ama en yakın alt sınır $\Omega(n)$'dir.

Sabit çarpanlar pratikte önemlidir

- Slayt 40: A algoritması $30000n$, B algoritması $3n^2$.
- Asimptotik olarak A daha iyidir. Ama $30000n = 3n^2 \Rightarrow n = 10000$.
- Problem boyutu hep 10000'den küçükse karesel B algoritması daha hızlıdır.

Ders sonrası notlar

- $2n + 5$ **alt sınırı:** Hoca alt sınır için $c_1 = 3$, $n_0 = 1$ önerdi. $2n + 5 \geq 3n$ yalnız $n \leq 5$ için doğrudur. $n \geq 6$'da bozulur. Doğru seçim $c_1 \leq 2$ olmalıdır (örneğin $c_1 = 2$ bütün $n \geq 1$ için sağlar). Sonuç, yani $2n + 5 \in \Theta(n)$, yine doğrudur.
- n^3 **polinomdur:** Hoca "n^3 ve 2^n gibi büyüme derecelerinde polinom zamanda çözme şansı yok" dedi. n^3 polinom zamandır. Polinom olmayan dereceler 2^n ve $n!$ gibi üstel ve faktöriyel derecelerdir.
- Θ **tanımında** $c_1 \leq c_2$**:** Bu şart tanımın bir parçası değil, eşitsizliğin doğal sonucudur. Tanım yalnızca $c_1, c_2 > 0$ ister.
- 2^n **ile kaba kuvvet:** Kaba kuvvet her zaman üstel değildir. Sıralı arama da bir kaba kuvvet yöntemidir ve $O(n)$'dir. Şifre kırmadaki kaba kuvvet ise anahtar uzunluğuna göre üstel büyür.
- **Altyazı hataları:** "Algoritmanizm" algoritma analizi, "Neto-Vi-i-Lot" ve "Viner search" binary search, "Gip sort" heap sort, "Mert Sort" merge sort, "Insurge Sult" insertion sort demektir.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.